

Ex. sust.
C. MA-123

UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA
FACULTAD DE INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
DEPARTAMENTOS ACADÉMICOS

Ciclo Académico: 2015-2
Fecha: 18-09-15
Duración: 1hr50 min

CURSO: MATEMÁTICA II

TIPO DE PRUEBA:

PRACTICA No.

1

Ex. PARCIAL

COD. CURSO: MA-123MNO

EX. FINAL

EX. SUST.

Calcule las siguientes integrales

1) $\int e^{\sqrt{x}} \cdot dx$

2) $\int \frac{\cos(x) dx}{(1 + \sin(x))^5 \cdot (2 + \sin(x))^6}$

3) $\int \frac{\sin^2(x)}{e^x} \cdot dx$

4) $\int \frac{(x^4 - x^3 + 2x^2 - x + 2)}{(x-1)(x^2+2)^2} dx$

5) $\int x \cdot \arctan(2x+3) \cdot dx$

6) $\int \frac{(x^4 - 3x^2 + 1)}{(x^2 - 4x + 8)^4} dx$



7) $\int \frac{(e^{4x} + 1) \cdot e^{2x}}{(e^{6x} + e^{4x} + e^{2x})^2} dx$

8) $\int \frac{(2x+1) dx}{\sqrt{(4x^2 - 2x + 1)^3}}$

LOS PROFESORES DEL CURSO